Construcción de Software y toma de decisiones.

Avance 3: Diseño de la Solución

Facundo Gael González Piñeiro – A01666626

Santiago Martin del Campo Soler – A01713396

David Alejandro Robles Camacho – A01277315

Profesor/Profesora

Enrique Alfonso Calderon Balderas

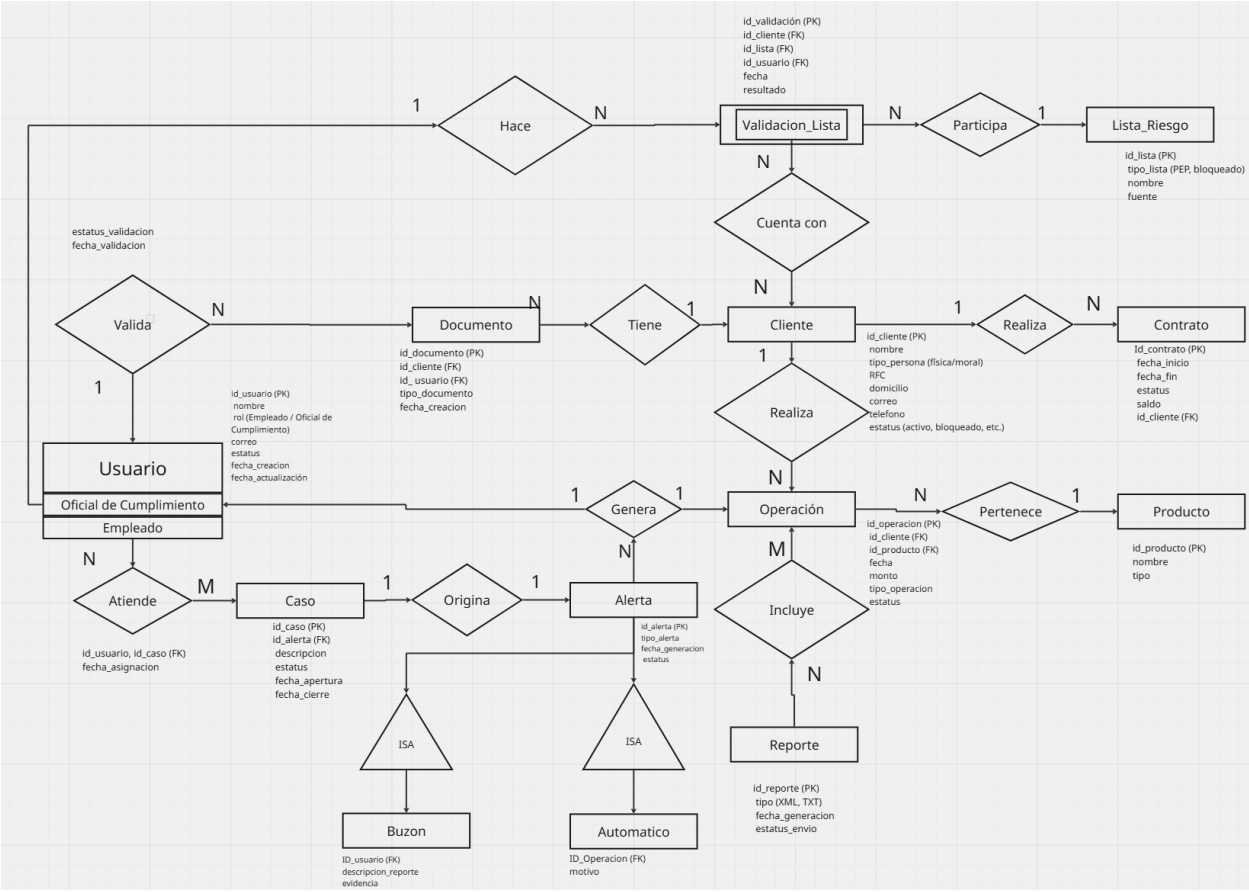
Alejandro Fernández Vilchis

Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Fecha

17 de abril de 2026

Modelo Entidad-Relación



Diccionario de datos:

Durante este avance desarrollamos un diccionario de datos correspondiente al Modelo Entidad Relación desarrollado y mejorado tras el avance pasado.

Debido a las dimensiones y cantidad de entidades es complicado añadir todas las tablas en el documento, por lo que, en el siguiente link se encuentran un Google Sheets correspondiente al Diccionario de Datos:

Operación	Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Tamaño
	ID_Operacion	Identificador de la operacion	INT	N/A
	ID_Cliente	identificador del cliiente	INT	N/A
	ID_Producto	identificador del producto	INT	N/A
	Fecha	Fecha de registro de la operación	DATETIME	N/A
	Monto	Monto de dinero involucrado en la operación	FLOAT	N/A
	Tipo_Operacion	Tipo de Operación (Lending,Leasing,Factoring)	VARCHAR	20
	Estado	Estado de la operación (Activo, Vencido)	VARCHAR	10

Cliente	Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Tamaño
	ID_Cliente	Identificador del cliente	INT	N/A
	Nombre	Nombre de cliente/entidad	VARCHAR	100
	Tipo_Persona	Persona fisica o persona moral	VARCHAR	20
	RFC	Clave de RFC correspondiente al cliente	VARCHAR	13
	Domicilio	Domicilio oficial y comprobable del cleinte	VARCHAR	100
	Correo	correo electronico del cliente	VARCHAR	50
	Telefono	Numero de telefono del cliente	INT	N/A
	Estatus	Estatus del cliente (activo, bloqueado)	VARCHAR	20

Contrato	Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Tamaño
	ID_Contrato	Identificador del contrato	INT	N/A
	ID_Cliente	Identificador del cliente	INT	N/A
	Fecha_Inicio	Fecha de inicio de vigencia del contrato	DATETIME	N/A
	Fecha_Fin	Fecha de término o vencimiento del contrato	DATETIME	N/A
	Estatus	Estado actual del contrato (Activo, Vencido, Cancelado, Suspendido)	VARCHAR	20
	Saldo	Saldo pendiente o vigente del contrato	FLOAT	N/A

Producto	Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Tamaño
	ID_Producto	Identificador del producto	INT	N/A
	Nombre	Nombre del producto	VARCHAR	50
	Tipo	Tipo o categoría del producto financiero	VARCHAR	20

Alerta	Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Tamaño
	ID_Alerta	Identificador de la alerta	INT	N/A
	ID_Operacion	Identificador de la operacion provocadora de la alerta	INT	N/A
	ID_Usuario	Identificador de Usuario que generó	INT	N/A
	Fecha_Generacion	Fecha y hora en que se generò la alerta	DATETIME	N/A

Llave Primaria

Llave Foranea

[Diccionario de Datos]

Documentación de restricciones adicionales:

1. Restricciones legales y regulatorias

El sistema debe cumplir con la normativa aplicable a las SOFOMES en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento ilícito. Asimismo, debe alinearse con lo establecido en el artículo 43 de las Disposiciones de Carácter General. La información de los clientes debe resguardarse conforme a la normativa de datos personales, y toda modificación o eliminación debe contar con trazabilidad y justificación.

2. Restricciones de seguridad

El sistema debe garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y auditabilidad de la información. Solo personal autorizado podrá acceder a datos sensibles, y todas las acciones realizadas dentro del sistema deben registrarse mediante bitácoras para fines de control y auditoría.

3. Restricciones tecnológicas

El sistema debe ser compatible con la generación de reportes regulatorios en formatos requeridos por el Oficial de Cumplimiento, como XML o TXT. Además, deberá permitir la integración y relación de información de clientes, operaciones, contratos y alertas dentro de una misma plataforma.

4. Restricciones operativas

El sistema debe mantener un monitoreo continuo de operaciones y conservar un registro permanente de alertas, casos y reportes internos. También debe facilitar el seguimiento de operaciones sospechosas dentro de los expedientes de cada cliente de forma centralizada.

5. Restricciones de datos

Toda la información y documentación del cliente debe mantenerse completa, actualizada y disponible. El sistema no debe permitir la pérdida de historial de alertas, casos o documentos, ya que estos deben conservarse como evidencia para futuras revisiones o auditorías.

6. Restricciones de relaciones entre datos

Todos los datos del modelo deben estar correctamente relacionados entre sí. Por ejemplo; cada operación debe estar asociada a un cliente y también a un contrato o producto.

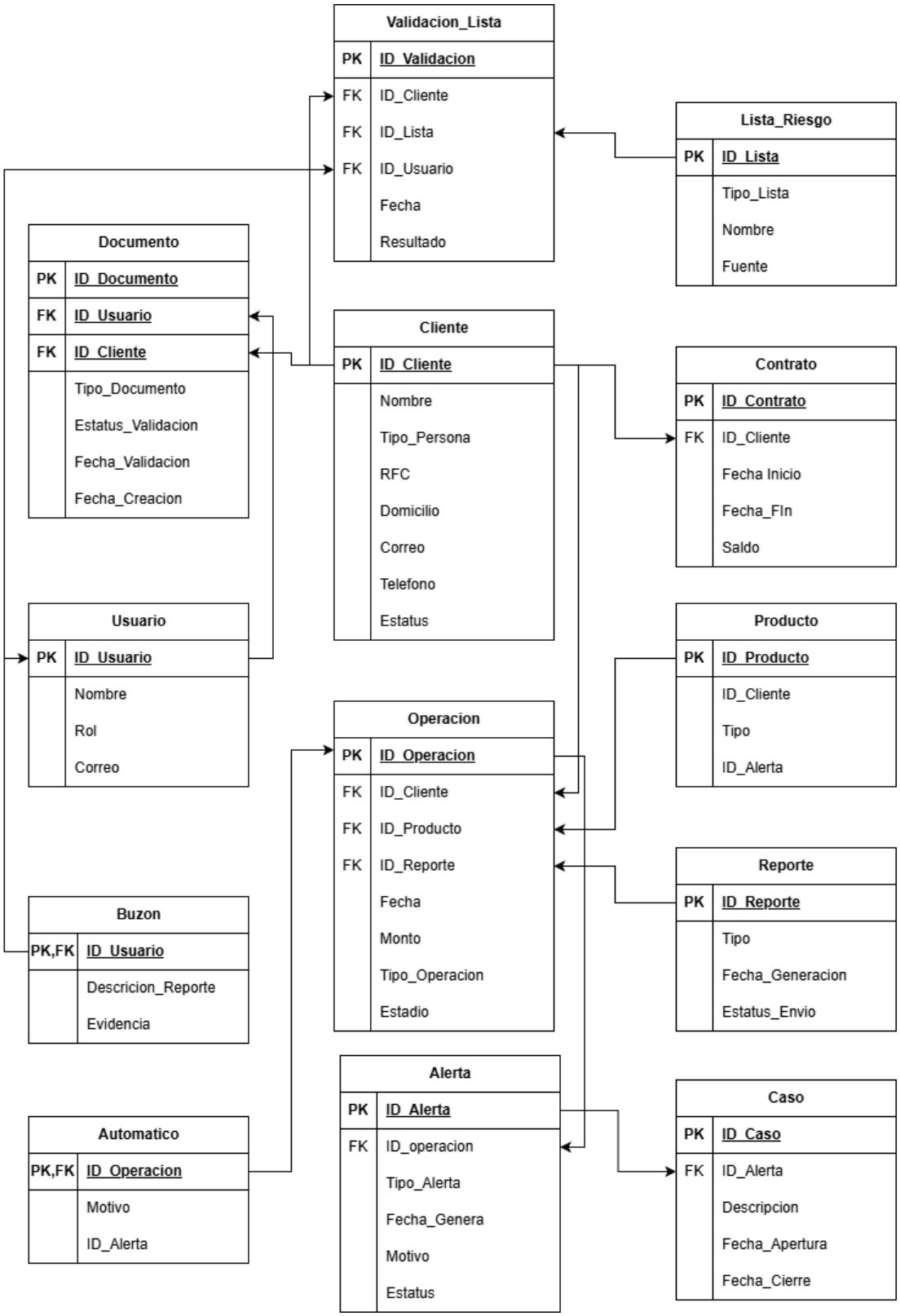
7. Restricciones de trazabilidad

Cualquier cambio realizado en los datos del modelo debe quedar registrado, incluyendo la fecha, el usuario responsable y el motivo de modificación. Esto permite dar seguimiento a la información y mantener control sobre los movimientos dentro del sistema.

8. Restricciones de validación de datos

Los datos capturados en el modelo deben cumplir con formatos y criterios de validación definidos.

Tablas correspondientes (Modelo Relacional)



Bosquejo de la aplicación

Los bosquejos diseñados durante este avance fueron los siguientes:

-Login

-Dashboard

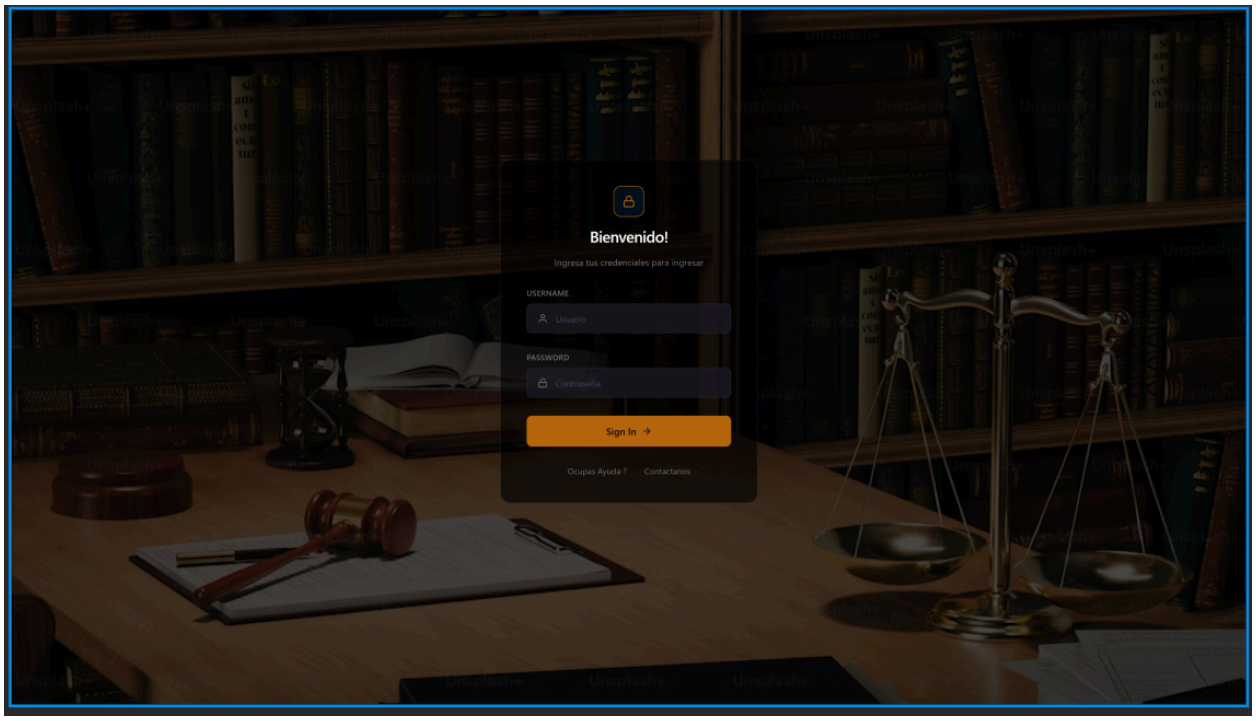
-Sidebar

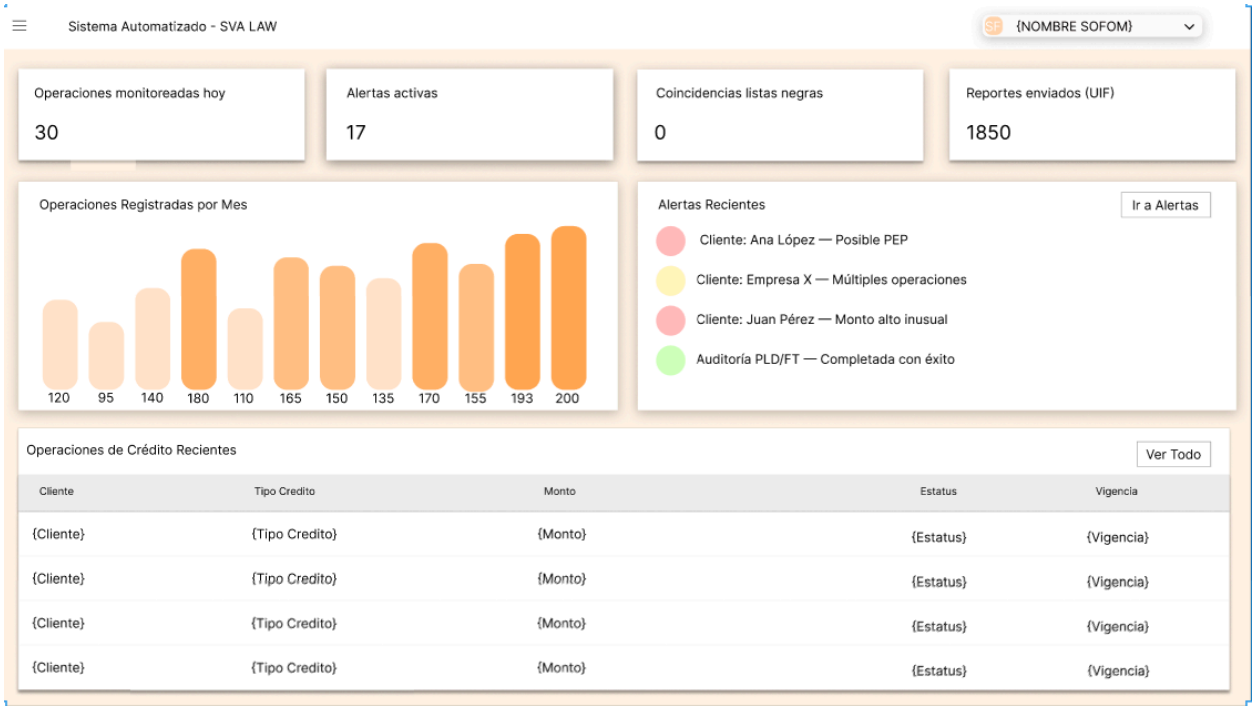
-Subir Archivos / Reportes

Estos diseños emplean una paleta de colores cálidos, evitando tonalidades con alta saturación. Esto contribuye a una experiencia visual más cómoda, brindando apoyo al oficial de cumplimiento al reducir la fatiga visual durante el uso del sistema.

(Este diseño está sujeto a cambios)

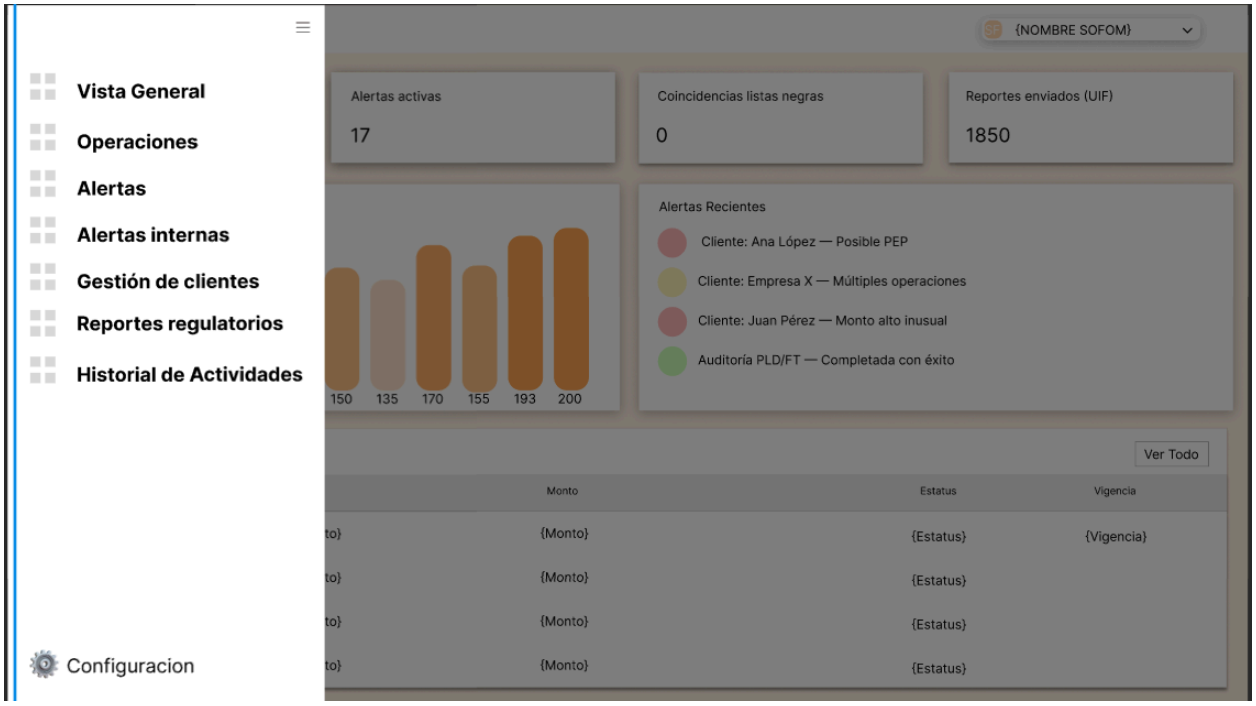
Login





Dashboard principal

(Slide-bar del menú)



Carga de Archivos

Guía de estilo de codificación

1. Variables

Los nombres de las variables deben ser descriptivos y deben representar claramente su propósito. Se usará la convención camelCase (inicia con minúscula). No se deben usar nombres ambiguos o demasiado cortos, excepto en casos como contadores de ciclos.

Ejemplo:

nombreCliente

fechaRegistro

totalPagado

2. Strings

Los textos o cadenas se escribirán usando comillas dobles para mantener uniformidad en todo el proyecto

Ejemplo:

let mensaje= “Archivo subido correctamente”;

3. Funciones

Las funciones deben tener nombres descriptivos que indiquen claramente la acción que realizan. También se usará camelCase y cada función deberá encargarse de una sola tarea.

Ejemplo:

subirArchivos()

validarDocumento()

mostrarAlerta()

4. Parámetros

Los parámetros de las funciones deben tener nombres claros y relacionados con la información que reciben.

Ejemplo:

function validarArchivo(tipoArchivo, tamanoArchivo)

5. Comentarios

Los comentarios se usarán únicamente cuando sean necesarios para explicar partes del código.

Ejemplo:

```
// Se valida el tamaño máximo permitido del archivo
```

6. Estatutos de control

Las estructuras de control como if, else, for y while deben escribirse con llaves para mejorar la legibilidad y evitar errores.

```
if (archivoValido) {

  subirArchivo();

} else {

  mostrarError();

}
```

7. HTML

El código HTML debe estar bien estructurado y organizado por secciones. Las etiquetas deben abrirse y cerrarse correctamente, y los nombres de clases e identificadores deben ser descriptivos.

8. CSS

Se usarán nombres de clases claros y relacionados con la función visual de cada elemento. Se mantendrá consistencia en colores, tamaños, espaciados y estilos generales para el proyecto.

9. Uso de frameworks

En el desarrollo web incluiremos frameworks y librerías de JavaScript que facilitan la creación de interfaces y la lógica de la aplicación. Un ejemplo es Express.js el cual se utiliza para desarrollar aplicaciones web y servidores con Node.js

Decisiones y avance del proyecto

1. Qué se comprometieron a hacer

   En esta entrega nos comprometimos a completar los elementos requeridos del documento, con el fin de hacer correctamente el bosquejo de la aplicación, el diccionario de datos y las tablas correspondientes al modelo relacional.

2. Qué sí lograron

   Se obtuvo una mejor comunicación entre los integrantes del equipo, lo que permitió una excelente coordinación al momento de hacer el trabajo. Igualmente, se entregaron las secciones del documento en tiempo y forma, y se corrigieron los detalles que nos dictaron los profesores.

3. Qué no lograron y por qué

   Logramos concretar el avance sin ningún problema

4. Qué harán en el siguiente avance

   En el siguiente avance realizaremos, la corrección del Avance 3, la revisión y refinamiento del modelo relacional, definiendo las tablas correspondientes para su implementación en una base de datos relacional. También elaboramos el script de creación de la estructura, incluyendo llaves primarias y foráneas, desarrollaremos un prototipo web completamente navegable acorde con los requerimientos del cliente, y prepararemos la carga de datos con información junto con su script correspondiente.

5. Quién es responsable de cada actividad

   Facundo:Modelo relacional, decisiones y avance del proyecto

   Santiago:Diccionario de datos, bosquejo de la aplicación, decisiones y avance del proyecto

   David: Documentación de restricciones adicionales, bosquejo de la aplicación, guia de estilo de codificación , decisiones y avance del proyecto